Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

CYANOTIS SP. EXTRATO
(70% beta ecdisterona)

Promove o ganho de massa muscular

Melhora o desempenho físico

Favorece o controle glicêmico

O QUE É?

A *Cyanotis* sp. é uma planta nativa da China e amplamente utilizada pela medicina popular. Suas raízes contêm uma alta concentração de fitoecdisteroides, compostos que apresentam diversos benefícios à saúde humana e, por isso, frequentemente são utilizados em suplementos alimentares. Dentre os principais fitoecdisteroides encontrados em *Cyanotis* sp. destaca-se a beta ecdisterona – também denominada de 20-hidroxiecdisona. Tem sido demonstrado que a beta ecdisterona apresenta atividade anabólica acentuada, além de modular diversos processos metabólicos, auxiliando na regulação da glicemia e dos níveis plasmáticos de lipídeos. Atualmente, a suplementação com extratos de *Cyanotis* sp. tem sido utilizada visando o ganho de massa e força muscular. [1,2]

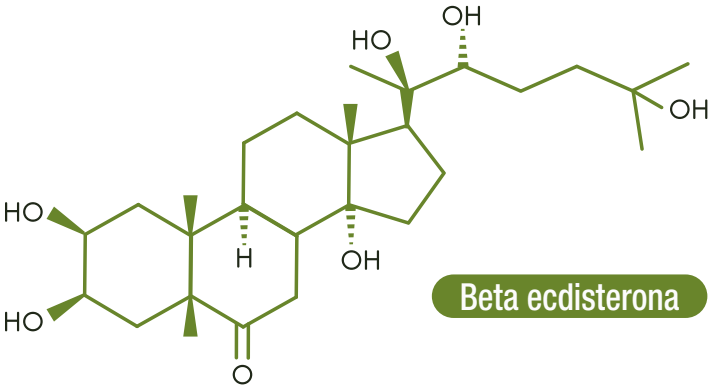

FIGURA 1 – Estrutura química da beta ecdisterona, um dos principais constituintes bioativos presentes em extratos de *Cyanotis* sp.
Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

A via de sinalização intracelular PI3K/AKT está envolvida na regulação do catabolismo e do anabolismo muscular, sendo que a ativação desta via – estimulada através da prática de exercício físico e/ou de intervenções nutricionais ou farmacológicas – promove a hipertrofia muscular. Estudos demonstram que a ação anabólica da beta ecdisterona está associada à ativação da via de sinalização PI3K/AKT, bem como ao aumento da síntese endógena do fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1), o que resulta no aumento da síntese proteica no tecido muscular. Adicionalmente, evidências apontam que o aumento da hipertrofia muscular induzida pela suplementação com extratos de *Cyanotis* sp. também pode estar relacionado à ativação de receptores de estrogênio do tipo beta (ERβ) pela beta ecdisterona . [3–5]

Diferente dos esteroides anabólicos androgênicos sintéticos, a beta ecdisterona não altera os níveis endógenos de hormônios andrógenos (como testosterona ou di-hidrotestosterona) e, por isso, apresenta menor incidência de efeitos colaterais. Desta maneira, sugere-se que a suplementação com beta ecdisterona pode ser uma alternativa aos anabolizantes sintéticos visando à hipertrofia muscular e melhora do desempenho físico. [6,7]

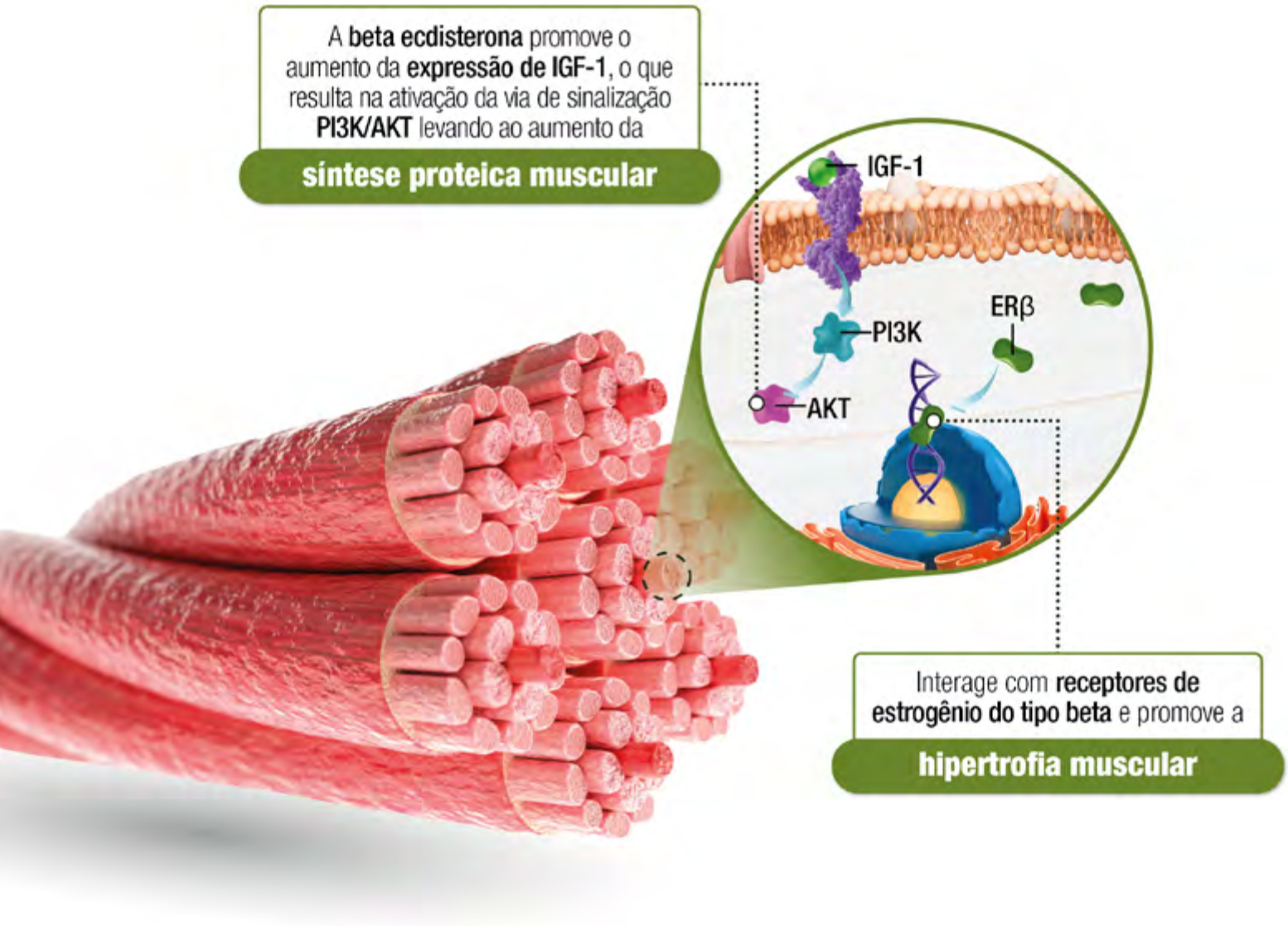

FIGURA 2 – Mecanismos de ação associados aos benefícios da suplementação com *Cyanotis* sp. sobre a hipertrofia muscular e a melhora do desempenho físico. **Adaptado de www.shuterstock.com, 2021**.

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

AUMENTO DA FORÇA E DO GANHO DE MASSA MUSCULAR

A hipertrofia do músculo leva à melhora do desempenho físico e pode ser estimulada pelo treinamento de força, bem como favorecida através de uma alimentação adequada e da suplementação com compostos ergogênicos, que contribuem para o aumento da síntese proteica no tecido muscular. Neste sentido, um estudo duplo-cego e controlado por placebo conduzido com 46 homens (idade média de 25 anos e habituados ao treino de força) avaliou o efeito da suplementação com beta ecdisterona sob diferentes parâmetros do desempenho físico no treino de resistência. A administração pela via oral de 200 ou 800 mg de beta ecdisterona (divididos em duas administrações diárias) durante 10 semanas promoveu um aumento significativo do percentual de massa magra e da força máxima (carga máxima para executar 1 repetição completa) no teste do supino e do agachamento. Na dose de 200 mg foi observado um aumento dos níveis de fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1) – importante para o crescimento e desenvolvimento da musculatura. Adicionalmente, ambas as doses se mostraram seguras e não acarretaram na manifestação de efeitos adversos significativos. Ainda, a melhora do desempenho físico não foi relacionada com o aumento da concentração plasmática de testosterona. Assim, estes resultados sugerem que a suplementação com beta ecdisterona pode auxiliar no ganho de massa muscular, sugerindo seu potencial como recurso ergogênico e adjuvante no tratamento de lesões musculares e condições como sarcopenia e caquexia. [5]

OUTRAS EVIDÊNCIAS

Hiperglicemia e resistência à insulina são as principais características da diabetes melittus tipo 2 (DM2). Neste sentido, estudos pré-clínicos têm demonstrado o potencial da beta ecdisterona em melhorar a resposta à insulina e a captação de glicose pelos tecidos, reduzindo a glicemia. Adicionalmente, evidências pré-clínicas apontam que a beta ecdisterona exerce atividade anti-tumoral, induzindo a autofagia das células cancerosas em modelos de câncer de mama. Assim, sugere-se que a beta ecdisterona pode auxiliar no tratamento de diferentes condições clínicas, como hiperglicemia e neoplasias. [8–11]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 200 a 500 mg ao dia

FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas

SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES

Melhora do desempenho e da resistência física

Cyanotis sp. Extrato (70% beta ecdisterona) ..... 200 mg
WATTS'UP® ..... 400 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Melhora do desempenho e da resistência física

Cyanotis sp. Extrato (70% beta ecdisterona) ..... 200 mg
Turkesterone 2% (*Ajuga turkestanica*) ..... 500 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Melhora da recuperação muscular

Cyanotis sp. Extrato (70% beta ecdisterona) ..... 200 mg
Tart Cherry Extrato (*Prunus cerasus*; 2% proantocianidinas) ..... 480 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Salientamos que as formulações apresentadas são apenas sugestões, permanecendo a critério do prescritor a avaliação das necessidades individuais dos pacientes. É válido ressaltar que a Active Pharmaceutica não realiza testes farmacotécnicos e nem avalia a segurança dos produtos finais.

IMPORTANTE

A beta ecdisterona não figura na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial Antidopagem (WADA). Entretanto, o uso indevido desta substância por atletas é monitorado durante e fora do período de competição.

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de outro profissional de saúde habilitado.

Informativo destinado a profissionais de saúde.

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Hunyadi A, Herke I, Lengye K, et al. Ecdysteroid-containing food supplements from *Cyanotis* arachnoidea on the European market_ evidence for spinach product counterfeiting. Published online 2016.
2. Bathori M, Toth N, Hunyadi A, Marki A, Zador E. Phytoecdysteroids and Anabolic-Androgenic Steroids - Structure and Effects on Humans. Curr Med Chem. 2008;15(1):75-91. doi:10.2174/092986708783330674
3. Parr MK, Zhao P, Haupt O, et al. Estrogen receptor beta is involved in skeletal muscle hypertrophy induced by the phytoecdysteroid ecdysterone. Mol Nutr Food Res. 2014;58(9):1861-1872. doi:10.1002/mnfr.201300806
4. Gorelick-Feldman J, MacLean D, Ilic N, et al. Phytoecdysteroids increase protein synthesis in skeletal muscle cells. J Agric Food Chem. 2008;56(10):3532-3537. doi:10.1021/jf073059z
5. Isenmann E, Ambrosio G, Joseph JF, et al. Ecdysteroids as non-conventional anabolic agent: performance enhancement by ecdysterone supplementation in humans. Arch Toxicol. 2019;93(7):1807-1816. doi:10.1007/s00204-019-02490-x
6. Tóth N, Szabó A, Kacsala P, Héger J, Zádor E. 20-Hydroxyecdysone increases fiber size in a muscle-specific fashion in rat. Phytomedicine. 2008;15(9):691-698. doi:10.1016/j.phymed.2008.04.015
7. Parr MK, Botrè F, Naß A, Hengevoss J, Diel P, Wolber G. Ecdysteroids: A novel class of anabolic agents? Biol Sport. 2015;32(2):169-173. doi:10.5604/20831862.1144420
8. Chen L, Zheng S, Huang M, et al. β-ecdysterone from *Cyanotis* arachnoidea exerts hypoglycemic effects through activating IRS-1/Akt/GLUT4 and IRS-1/Akt/GLUT2 signal pathways in KK-Ay mice. J Funct Foods. 2017;39:123-132. doi:10.1016/j.jff.2017.09.061
9. Kizelsztein P, Govorko D, Komarnytsky S, et al. 20-Hydroxyecdysone decreases weight and hyperglycemia in a diet-inducedobesity mice mode. Published online 2009.
10. Romaniuk-Drapała A, Lisiak N, Totoń E, et al. Proapoptotic and proautophagic activity of 20-hydroxyecdysone in breast cancer cells in vitro. Chem Biol Interact. 2021;342(September 2020). doi:10.1016/j.cbi.2021.109479
11. Shuvalov O, Fedorova O, Tananykina E, et al. An Arthropod Hormone, Ecdysterone, Inhibits the Growth of Breast Cancer Cells via Different Mechanisms. Front Pharmacol. 2020;11(October):1-14. doi:10.3389/fphar.2020.561537